

**Teoría.-**

|   |
|---|
| 2 |
|---|

- 1.- Explique el valor de la Matriz Insumo-Producto dentro de la economía de un país.
- 2.- Explique las diferencias de al menos 2 tipos de Juegos.
- 3.- ¿Por qué es necesario definir tasas aleatorias en Simulación?
- 4.- ¿Cómo se clasifican los Procesos de Estocásticos? Explique sus diferencias.

**Práctica 1.-**

|     |
|-----|
| 1,5 |
|-----|

Un banco ha estudiado los comportamientos de sus clientes en los últimos años y ha descubierto que sus clientes varían la cantidad de productos que poseen según el siguiente cuadro:

| COLMENA<br>BSCS | CORRIENTE | AHORROS | CDT  |
|-----------------|-----------|---------|------|
| CORRIENTE       | 0,60      | 0,20    | 0,20 |
| AHORROS         | 0,13      | 0,61    | 0,26 |
| CDT             | 0,13      | 0,25    | 0,63 |

Calcular la distribución resultante, de los productos que posee el banco, en el largo plazo.

**Práctica 2.-**

|     |
|-----|
| 2,5 |
|-----|

Un pequeño banco está considerando abrir un servicio para que los clientes paguen desde su automóvil. Se estima que llegarán 15 clientes por hora en promedio. El cajero que trabajará en la ventanilla puede atender a los clientes a un ritmo promedio de uno cada tres minutos. Suponga que el patrón de llegadas es Poisson y el patrón de servicios es Exponencial.

Simule la llegada de 5 clientes e indique si el sistema llega a tener una cola mayor a 3 personas.

**Práctica 3.-**

|   |
|---|
| 2 |
|---|

En un laboratorio de estudios médicos, en hora pico, llegan 10 pacientes cada 15 minutos según un patrón de llegadas Poisson. El tiempo promedio de atención de los laboratoristas es de 4 minutos según la distribución Exponencial. Teniendo en cuenta que existen 3 técnicos, describa el modelo con los principales indicadores de Filas de Espera.

**Práctica 4.-**

|  |   |
|--|---|
|  | 2 |
|--|---|

Dada la siguiente tabla de precedencias de tareas se solicita:

- desarrollar la red del proyecto
- indicar el camino crítico probable.

| Actividad | Predecesoras | Tiempo Optimista | Tiempo Probable | Tiempo Pesimista |
|-----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1         |              | 14               | 17              | 20               |
| 2         | 1            | 18               | 25              | 26               |
| 3         | 1            | 15               | 19              | 23               |
| 4         | 3            | 21               | 25              | 29               |
| 5         | 2            | 25               | 30              | 35               |
| 6         | 3            | 12               | 15              | 18               |
| 7         | 5            | 25               | 27              | 29               |
| 8         | 4,6,7        | 23               | 24              | 25               |
| 9         | 8            | 12               | 15              | 18               |
| 10        | 8            | 22               | 26              | 30               |
| 11        | 9,10         | 14               | 19              | 24               |